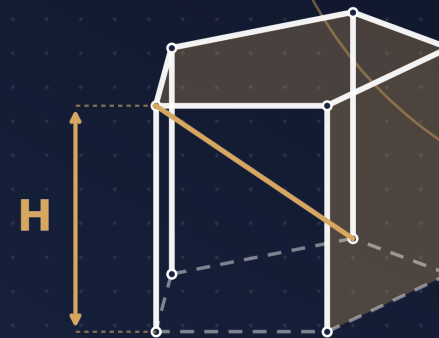


МАТЕМАТИКА

Призма

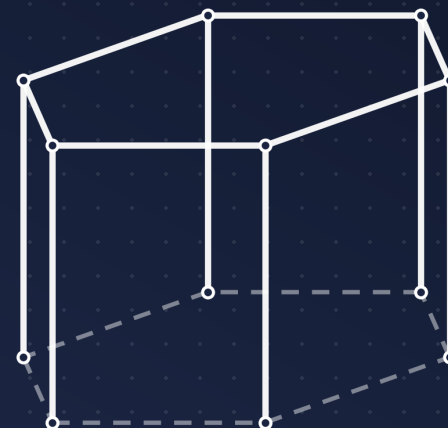
Основни појмови и врсте · Површина и запремина правилних призми · Површина и запремина произвољних призми



ЦЕЛИНА 1

Основни појмови, особине и врсте призми

Елементи призме • Права и коса призма • Правилна призма • Врсте по основи



ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Елементи призме

Призма је полиедар ограничен са две подударне и паралелне основе, и бочним странама које их спајају (паралелограми, код праве призме правоугаоници).

Основе — два подударна и паралелна многоугла која одређују облик призме.

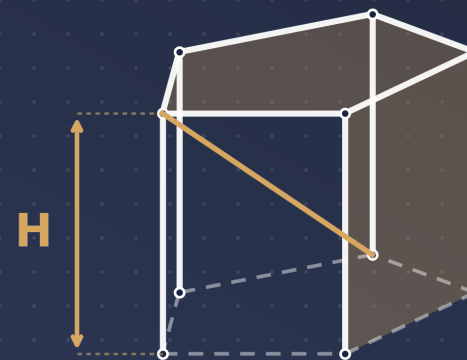
Бочна ивица — дуж која спаја одговарајућа темена доње и горње основе.

Бочна страна — паралелограм (правоугаоник код праве призме) који спаја странице две основе.

Висина (H) — растојање између равни две основе, мерено нормално на те равни.

Дијагонала — дуж која спаја два темена призме која не припадају истој страни (плъосни).

Омотач — скуп свих бочних страна призме; M означава његову површину.



Истакнуто: основа и бочна страна. Стрелица приказује висину H , а обојена дуж дијагоналу призме.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Врсте призми

Права призма

Бочне ивице су нормалне на равни основа.
Бочне стране су правоугаоници.



Коса призма

Бочне ивице нису нормалне на равни основа.
Бочне стране су паралелограми (нису правоугаоници).



Правилна призма

Права призма чија је основа правилан многоугао (једнаке странице и углови).



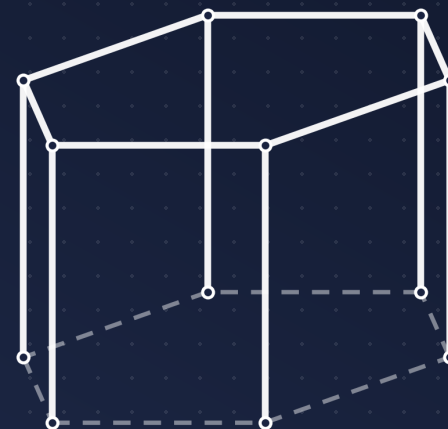
n-тострана призма

Број темена: $2n$
Број ивица: $3n$
Број пљосни: $n + 2$
(нпр. $n = 6 \rightarrow 12$ темена, 18 ивица, 8 пљосни)

ЦЕЛИНА 2

Површина и запремина правилних призми

Коцка и квадар · Тространа и четворострана · Петострана и шестострана



ПРАВИЛНЕ ПРИЗМЕ

Опште формуле, коцка и квадар

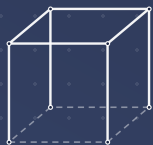
Опште формуле за сваку призму

$$P = 2B + M$$

B – површина основе, M – површина омотача, H – висина призме

$$V = B \cdot H$$

Коцка



a – ивица коцке; D – просторна дијагонала коцке

$$P = 6a^2$$

$$V = a^3$$

$$D = a\sqrt{3}$$

Квадар



a, b, c – ивице квадра; D – просторна дијагонала квадра

$$P = 2(ab + bc + ca)$$

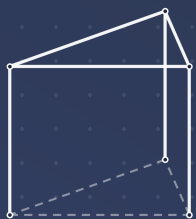
$$V = abc$$

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

ПРАВИЛНЕ ПРИЗМЕ

Правилна тространа и четворострана призма

Правилна тространа призма



$$B = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$M = 3aH$$

a – страница основе (једнакостраничан троугао); H – висина призме

Правилна четворострана призма



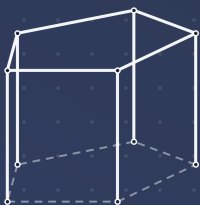
$$B = a^2 \quad M = 4aH$$

$$d_b = a\sqrt{2} \quad D = \sqrt{2a^2 + H^2}$$

a – страница основе (квадрат); H – висина; d_b – дијагонала основе; D – просторна дијагонала

Правилна петострана и шестострана призма

Правилна петострана призма



$$B = s r$$

$$M = 5aH$$

s – полуобим основе; r – апотема (полупречник уписаног круга); H – висина призме

Правилна шестострана призма



$$B = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2} \quad M = 6aH$$

$$d_1 = a\sqrt{3} \quad d_2 = 2a$$

$$D = \sqrt{4a^2 + H^2}$$

a – страница основе; H – висина; d_1 – краћа, d_2 – дужа дијагонала основе; D – просторна дијагонала

ЦЕЛИНА 3

Површина и запремина произвољних призми

Права призма са неправилном основом • Коса призма

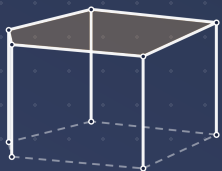


ПРОИЗВОЉНЕ ПРИЗМЕ

Права призма са неправилном основом

Површина основе (В)

$$B = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$



$$B = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Неправилан многоугао делимо на троуглове; s – полуобим, γ – угао између страница a и b

Омотач и запремина

Пошто је призма права, бочне стране су правоугаоници, па важи:

$$M = o \cdot H$$

(o – обим основе, H – висина)

$$V = B \cdot H$$

$$\text{Укупна површина: } P = 2B + M$$

ПРОИЗВОЉНЕ ПРИЗМЕ

Коса призма

Запремина

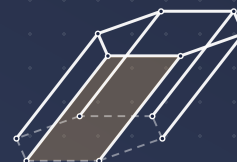
И код косе призме важи општа формула:

$$V = B \cdot H$$

H је висина призме – нормално растојање између равни основа, а не дужина бочне ивице!



Површина омотача



$$M = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

Бочне стране косе призме су паралелограми различитих површина $P_1, P_2, \dots, P_n$ – свака се рачуна посебно и сабира се